FIAP GRADUAÇÃO



GLOBAL SOLUTION 2026/2

CitizenTech

Tecnologia com o cidadão no centro da inovação.

2º ANO ***ENGENHARIA DE SOFTWARE ON*** *TURMA 2ESOA · FEVEREIRO*

O QUE ESTÁ EM JOGO

A atividade final do semestre.

15 dias

do kickoff (04/11) à entrega (19/11)

20 pontos

valor total da Global Solution

1 entrega

MVP Java com banco + vídeo pitch

Entrega na plataforma: **19/11, até 23h55.** Sem prorrogação.

O DESAFIO

A inovação precisa chegar a quem realmente precisa dela.

A tecnologia conecta pessoas, antecipa comportamentos e automatiza decisões. Mas, enquanto os sistemas avançam, problemas essenciais seguem no cotidiano — nas cidades e no campo.

01 Horas perdidas no trânsito

02 Dificuldade de acesso a serviços

03 Desperdício de água e alimentos

04 Enchentes

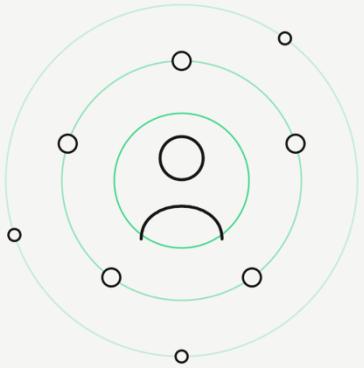
05 Falta de acessibilidade

06 Comunidades isoladas

07 Pequenos produtores sem informação para decidir

O CONCEITO

Tecnologias criadas a partir das necessidades reais das pessoas.



Combina

Dados, conectividade, sistemas inteligentes, sensores, automação, design e novos modelos de negócio.

Para

Ampliar direitos, facilitar escolhas, reduzir desigualdades e tornar a vida mais segura, simples e sustentável.

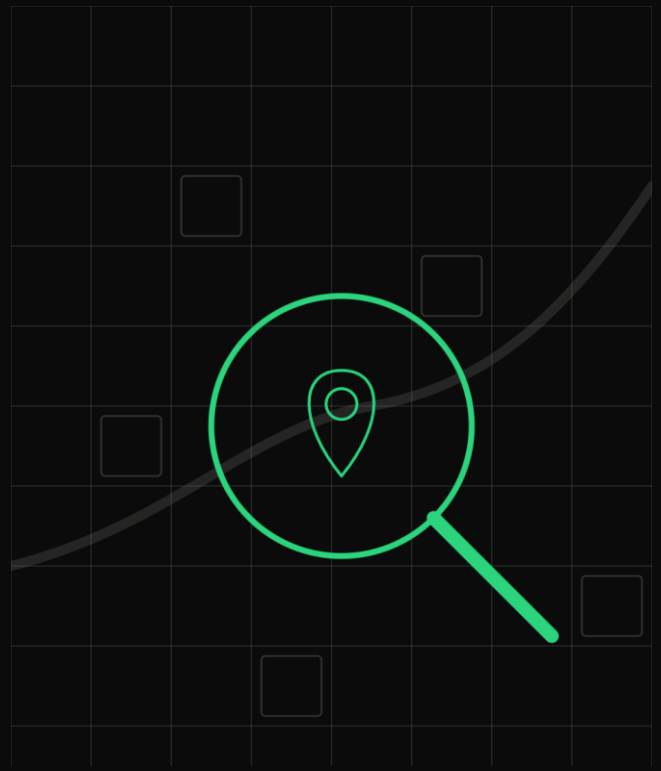
Pode nascer como

Startup, plataforma, dispositivo, serviço, iniciativa de impacto ou solução integrada entre empresas, comunidades e poder público.

O que define uma CitizenTech é o **benefício concreto que entrega ao cidadão** — na metrópole, na pequena cidade, no campo ou em uma comunidade remota.

O DESAFIO

Olhe ao redor. Escolha um problema que mereça ser resolvido.



Identifique um problema real que afete a vida das pessoas e crie uma solução tecnológica capaz de gerar uma melhoria concreta. Antes de pensar na tecnologia, compreenda o contexto.

01

Observe o território

02

Escute quem convive com o problema

03

Prototipe e teste hipóteses

04

Demonstre o impacto

O DESAFIO

O que você pode criar?



Cidades

Mobilidade, acessibilidade, segurança e zeladoria dos espaços públicos.



Campo

Pequeno produtor, conectividade rural, clima, manejo e acesso a mercados.



Clima e emergências

Previsão de enchentes, deslizamentos e ondas de calor, com alertas à população.



Serviços e direitos

Saúde, educação, documentos, benefícios e participação cidadã.

Aplicativo, plataforma, dispositivo, sistema inteligente, serviço ou modelo de negócio — ou uma combinação deles.

CRITÉRIOS

Uma boa proposta deixa claro

01

Quem é o cidadão beneficiado

02

Qual problema será resolvido

03

Como a solução vai funcionar

04

Quais tecnologias serão usadas

05

Quem participa do ecossistema

06

Como o impacto será medido e ampliado

> Simples, segura, inclusiva e acessível: protege dados, respeita diferenças e continua útil mesmo fora do cenário ideal de infraestrutura e conectividade.

INSPIRAÇÕES

Ideias para se inspirar

01 Rotas urbanas acessíveis que consideram calçadas, iluminação, segurança e formas de mobilidade

02 Previsão de enchentes, deslizamentos, incêndios e ondas de calor com alertas à população

03 Zeladoria colaborativa para identificar, priorizar e acompanhar problemas dos espaços públicos

04 Redução do desperdício de água, energia e alimentos em casas, comunidades e pequenos negócios

05 Apoio a idosos e pessoas com deficiência para ampliar autonomia, segurança e acesso a serviços

06 Saúde preventiva e orientação remota para populações distantes ou com atendimento limitado

07 Assistentes digitais que simplificam o acesso a documentos, direitos, benefícios e serviços públicos

08 Participação cidadã: consultas, propostas, decisões comunitárias e acompanhamento de resultados

INSPIRAÇÕES

Mais ideias

09 Conectividade e acesso digital para comunidades rurais, periféricas ou isoladas

10 Apoio ao pequeno produtor com dados climáticos, manejo, preços, crédito, seguro e mercados

11 Monitoramento de irrigação, solo, saúde animal e produtividade com baixo custo e uso simples

12 Conexão entre produtores locais, cooperativas, comércio, escolas e consumidores

13 Capacitação e inclusão produtiva conectadas às oportunidades reais de cada território

14 Segurança, comunicação e coordenação de recursos em emergências comunitárias

15 Negócios de impacto que transformam problemas locais em serviços sustentáveis e escaláveis

A próxima grande inovação pode estar na sua rua.

FONTES

Indicação de fontes

UN-Habitat

Diretrizes internacionais para cidades inteligentes centradas nas pessoas.

unhabitat.org ↗

FAO

Recursos sobre agricultura digital.

fao.org ↗

PNUD

Estratégia de transformação digital inclusiva.

undp.org ↗

ONU

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11: cidades e comunidades sustentáveis.

sdgs.un.org ↗

DESAFIO

Conexão com os ODS da ONU

Cada projeto deve identificar os ODS aos quais está conectado e explicar de que forma contribui para suas metas.

2 Fome zero e agricultura sustentável	3 Saúde e bem-estar	4 Educação de qualidade	9 Indústria, inovação e infraestrutura
10 Redução das desigualdades	11 Cidades e comunidades sustentáveis	13 Ação contra a mudança global do clima	

Agenda 2030 da ONU

AGENDA

Programação

04/11

KICKOFF

Live de abertura e conteúdo para os alunos

04 a 19/11

DESENVOLVIMENTO

Protótipo web e gravação do vídeo pitch

19/11

ENTREGA

Na plataforma, até 23h55

REGRAS GERAIS



até 5

INTEGRANTES POR GRUPO

O projeto é feito em grupo de até 5 integrantes. **Não é permitido fazer individualmente.**

Todos os integrantes precisam estar no .txt da entrega.

ENTREGAS

Como entregar

PRAZO

19/11/2026, até 23h55

Na plataforma. Uma entrega por grupo.

O QUE ENVIAR

Um .zip do projeto

O código-fonte com README de execução, o script .sql, os dois diagramas e um .txt com nome do grupo, RM e nome de cada integrante e o link do vídeo pitch.

ATENÇÃO

−1 ponto

Qualquer item fora dessas regras tira 1 ponto do total do projeto.

REGRAS

Uso de IA generativa

PERMITIDO

[ex.: apoio para pesquisa, revisão de texto, explicação de erros]

NÃO PERMITIDO

[ex.: entregar código ou texto gerado sem entender e sem revisar]

COMO DECLARAR

[ex.: seção no README listando as ferramentas usadas e para quê]

PREMIAÇÃO

O grupo vencedor leva shape e camisetas exclusivas.



01

Avaliação

Além da nota, os projetos são avaliados por uma comissão de professores.

02

Critério

Vence o grupo com a melhor nota no projeto somada à melhor avaliação do vídeo pitch.

03

Desempate

Os diferenciais do projeto pesam na escolha final entre os melhores colocados.

PARTE 2



A entrega

MVP Java com banco + Vídeo Pitch · 20 pontos

A ENTREGA

Um MVP em Java com banco de dados

Construa uma aplicação que simula um sistema real da sua CitizenTech, **com persistência de dados**: o que o usuário cadastra fica gravado no banco e volta para a tela.

JAVA + JDBC

7 pontos

Backend orientado a objetos com CRUD completo no banco.

BANCO

4 pontos

Modelo relacional, diagrama ER e script .sql.

WEB

4 pontos

Interface web para as funcionalidades principais.

VÍDEO PITCH

5 pontos

Até 3 minutos.

PROJETO

Regras do projeto

Conteúdo até a fase 7

Use tudo o que foi visto até a fase 7. Tecnologias fora do conteúdo não pontuam.

Banco relacional

Oracle, MySQL, PostgreSQL, H2 ou outro relacional, acessado pelo Java via JDBC.

Um domínio só

As entidades do Java são as tabelas do banco e as telas da web. Ligar a web ao *backend* é diferencial.

PROJETO · JAVA + JDBC

Back-end em Java com persistência

01	**Diagrama de classes (UML)** Todas as classes com atributos, métodos e relacionamentos, batendo com o código.	**1 pts**
02	**POO de verdade** 3+ entidades relacionadas, encapsuladas, com herança ou interface onde fizer sentido.	**1 pts**
03	**CRUD completo via JDBC** Inserir, listar, buscar, atualizar e excluir no banco para as entidades principais.	**3 pts**
04	**Camadas separadas** Model, DAO (acesso a dados), service (regras) e interface, cada um no seu pacote.	**1 pts**
05	**Tratamento de erros** Exceções de banco e entradas inválidas tratadas com mensagem clara, sem o sistema cair.	**1 pts**
	Total Java	**7 pts**

PROJETO · BANCO DE DADOS

Modelagem do banco

01	**Diagrama entidade-relacionamento** Pelo menos 4 tabelas com PK, FK e cardinalidades, incluindo um relacionamento N:N com tabela associativa.	**2 pts**
02	**Script .sql** CREATE TABLE com PK, FK, NOT NULL e ao menos um UNIQUE ou CHECK, mais INSERTs de carga inicial. Roda sem erro.	**2 pts**
	Total banco	**4 pts**

PROJETO · WEB

Interface web

01	**Navegação** Pelo menos 3 páginas ligadas por um menu igual em todas, com HTML semântico.	**1 pts**
02	**Telas do CRUD** Formulários e listagens para as entidades principais, com validação em JS e mensagens na página.	**2 pts**
03	**Responsivo e bem desenhado** Funciona no celular e no desktop, com bom *design* visual e contraste legível.	**1 pts**
	Total web	**4 pts**

PROJETO · DIFERENCIAIS

O que separa um bom projeto do vencedor

☆

Web ligada ao *backend*

A interface web lê e grava os dados reais do banco, não só dados fixos no JS.

☆

Repositório no GitHub

Código versionado com commits de todos os integrantes e README completo.

☆

Relatórios com SQL

Consultas com JOIN e agregação que geram informações úteis dentro do sistema.

☆

Validado com gente real

Conversaram com pessoas do público da solução e mostram o que mudou por causa disso.

Não somam pontos na nota, mas pesam na escolha do vencedor.

VÍDEO PITCH · 5 PTS

Vídeo pitch: as regras

Até 3 minutos

O que passar de 3 minutos não é avaliado.

Link público

YouTube, Google Drive ou Vimeo, com acesso aberto. Teste o link numa aba anônima antes de entregar.

Mostre o protótipo

Nada de vídeo em formato de slides ou leitura de texto da tela: mostre o site funcionando.

Onde vai o link

No .txt da entrega e no README do projeto.

VÍDEO PITCH

Como defender a solução em 3 minutos

0:00

O problema

Quem é o cidadão e por que o problema importa. Um dado real ajuda.

0:30

A solução

O que a CitizenTech faz e qual melhoria concreta ela entrega.

0:50

Demonstração

Mostre o sistema gravando e lendo do banco e a interface web.

2:10

Impacto

Quem ganha com a solução e quais ODS ela atende.

2:40

Fechamento

Por que a sua proposta merece vencer.

Dicas: use o que viu nas lives de pitch e storytelling; o vídeo precisa deixar quem assiste com vontade de conhecer o projeto.

PONTUAÇÃO

Como a nota é formada

20 pontos

Java	7 pts
Diagrama de classes (UML)	1 pts
POO de verdade	1 pts
CRUD completo via JDBC	3 pts
Camadas separadas	1 pts
Tratamento de erros	1 pts

Banco	4 pts
Diagrama entidade-relacionamento	2 pts
Script .sql	2 pts

Web	4 pts
Navegação	1 pts
Telas do CRUD	2 pts
Responsivo e bem desenhado	1 pts

Pitch	5 pts
Problema e cidadão	1 pts
Demonstração com dados no banco	2 pts
Impacto e diferencial	1 pts
Clareza e tempo	1 pts

ATENÇÃO

O que tira pontos

01	Entrega fora do padrão (sem README de execução, .txt, .sql ou diagramas)	**–1 ponto**
02	Link do pitch privado ou quebrado	**Pitch não avaliado**
03	Tecnologia, framework ou biblioteca fora do conteúdo	**Requisito não pontua**
04	Código que não compila, não conecta ao banco ou .sql com erro	**Requisito não pontua**
05	Cópia de projeto de terceiros sem crédito	**Nota zero**

ANTES DE ENVIAR

Checklist do grupo

- [ ] O projeto compila e roda seguindo só o README
- [ ] O script .sql roda do início ao fim e o Java conecta no banco
- [ ] Os diagramas de classes e ER estão em PDF ou imagem
- [ ] O index.html abre direto no navegador e funciona no celular
- [ ] O .txt tem nome do grupo, RM e nome de cada integrante e o link do pitch
- [ ] Enviado na plataforma até 19/11, 23h55

Construa uma CitizenTech que torne a vida de alguém melhor.



F I A P